

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Динаміка підземних вод

Код дисципліни – ОК 23

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Сита Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, 067-804-13-96, sytayaludmila@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0
Анотація дисципліни	Курс складається з трьох змістових модулів, у яких вивчаються закономірності руху підземних вод в гірських породах земної кори під впливом природних і штучних факторів, а також методи кількісної оцінки та управління цим рухом у потрібному для людини напрямку.
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є надати студентам базові знання про математичні моделі руху води по порах та тріщинах гірських порід, закони фільтрації, класифікації та структуру потоків підземних вод, базові рівняннями геофільтрації та методи їх розв'язання, основні аналітичні розрахунки природних та штучних потоків підземних вод, основи визначення гідрогеологічних параметрів за даними дослідно-

	фільтраційних досліджень, уявлення про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації. Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів практичних навичок математичного опису процесу руху природних та штучних потоків підземних вод та використання основних аналітичних залежностей, що застосовуються в геофільтраційних розрахунках.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації.
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю.

	РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. ВИДИ РУХУ ВОДИ В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ І ОСНОВНІ ЗАКОНИ ФІЛЬТРАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД</i> Тема 1. Зміст і основні задачі, практичне значення динаміки підземних вод. Тема 2. Види та закономірності руху води у гірських породах. Тема 3. Основні закони фільтрації підземних вод. Тема 4. Поняття про потоки підземних вод. Гідродинамічні особливості потоків підземних вод. <i>Змістовий модуль 2. РУХ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ПРИРОДНИХ УМОВАХ</i> Тема 5. Усталена фільтрація підземних вод у однорідних пластах. Тема 6. Усталена фільтрація підземних вод у неоднорідних пластах. Тема 7. Неусталена фільтрація підземних вод і її кількісна оцінка. <i>Змістовий модуль 3. РУХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПІД ВПЛИВОМ ШТУЧНИХ ФАКТОРІВ</i> Тема 8. Підпір ґрунтових вод. Тема 9. Фільтрація підземних вод у районах гідротехнічних споруд. Тема 10. Фільтрація підземних вод до водозабірних і дренажних споруд. Тема 11. Визначення гідрогеологічних параметрів. Тема 12. Особливості міграції у підземних водах. Тема 13. Моделювання фільтрації підземних вод.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до

	практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів. У підсумку студенти можуть отримати 75 балів: - 25 балів – за усні відповіді; - 30 балів – за виконання практичних робіт; - 20 балів – за виконання модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом практичних робіт та модульних контрольних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем, практичні роботи та модульні контрольні роботи, за які отримано малу кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Динаміка підземних вод. Головні поняття та визначення: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004.. 2. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Динаміка підземних вод. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. 3. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Практикум з динаміки підземних вод. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. 4. Кошляков О.Є. Основи динаміки підземних вод. Підручник. – К., 2023. Додаткові: 1. Кошляков О.Є. Гідрогеологічне моделювання: Підручник – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. 2. Євграфікіна Г.П., Войцеховська В.В. Гідрогеологія та основи гідромеліорації. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. Олеся

	Гончара, 2010. 3. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – К., 2005. 4. Костюченко М.М., Шабатін В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. - К. ВПЦ «Київський університет», 2005
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін

Протокол № 1 від «04» 09 20 23 р.

Голова циклової комісії _____

Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

_____ Людмила НАЙЧУК

«06» 09 2023 р.